第一篇答案与评分合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第01讲-答案与评分.md

第01讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	B	B	B	C	C	B	B

关键解析：

- 第1题：本讲针对过度探索（采样陷入劣质稀疏区域）；过度开发指局限于当前最优邻域（§1、§3失效模式对照表）。
- 第2题：$z=(\xi-\hat{y})/\sigma$，表征"当前最优超出预测均值的不确定度倍数"（核心式①）。注意分子为 $\xi-\hat{y}$，不可颠倒。
- 第3题：§3核心式②：σ(x)为幅度因子，EI*(z)为取向因子，z决定开发–探索取向。
- 第4题：核心式③：$z\leqslant 0\Rightarrow$ 对 $\hat{y}$ 无约束——约束条件消失（§3）。
- 第5题：z<−3时$\phi\gg\Phi$，$-\nabla EI\approx-\phi(z)(\partial\sigma/\partial x)$，决策几乎仅依据σ → 过度探索（§3深潜框与失效模式对照表）。
- 第6题：本讲核心结论第2条——前人调整σ权重，本文抬高incumbent基准（§4开篇）。
- 第7题：δ_1=1近域归CEI，$\delta_2=1-\delta_1$远域归REI（§4(a)(b)）。
- 第8题：第三条规则：$y(x^*_EI)\geqslant y_T$（EI建议点劣于中位数）→ 判定过度探索，改采CEI+REI（§4(c)）。
- 第9题：Hartman6算例——LHS 36点后陷入过度探索，按阈值停止仅得−2.7890，真最优为−3.0424［原文P01 §3.1］（§3）。
- 第10题：β=0.1综合最优；β越大越能抑制过度探索，但搜索区域扩张、过大则约束失效［原文P01 §4.5］（§5参数敏感性）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	z>3过度开发、z<−3过度探索、z≈0临界需调度（§3失效模式对照表及附录z速记卡）。D项与全文核心参数相悖。
12	ABC	EI全局主导、CEI近域开发、REI远域探索（§4分工图与对照表）。D项错误：二者作用区域互补（$\delta_2=1-\delta_1$），不可替代。
13	ABC	超参数整定（2分）、理论保证缺失（1分）、维度上确界约10维（2分）均为§6原文。D项错误：机理清晰度评4分，"z的作用机制阐释完整"。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	章末自测第1题参考答案（§3符号卡亦强调"σ仅反映稀疏性，不反映目标优劣"）。
15	√	§4(b)(c)：δ_1与δ_2作用区域互补。
16	×	n_Breakthrough > 0时应 EI + REI 并行（第2条）；"仅采EI"为第1条（n=0时）。
17	√	§3"附带结论"：z>0近似线性易优化，z≤0指数衰减难优化。
18	×	前人调整σ权重，本文调整ξ——此为本讲核心方法论区分（§4开篇、核心结论第2条）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）约束条件消失：$z\leqslant 0$时，EI所选点不再被要求"预测值优于当前最优"（核心式③）。
- （2分）σ较大区域的真实性质：优质区域经充分采样后σ减小，劣质区域因长期未被探索而σ更大——σ大 ≈ 早期未触及的劣质区域。
- （2分）EI的决策依据：z显著为负时，决策几乎仅依据σ（稀疏性），持续选向空白区域。
- （1分）正反馈持续机制：劣质区域采样越密，优质区域相对越稀疏，σ对比愈极端 → 系统性、持续性地选向劣质区域，无法脱离。
- （1分）形式化表述：$z\leqslant 0\Rightarrow\hat{y}(x_EI)$ 无约束；叠加 $\max\sigma(x)$ 集中于历史稀疏的劣质区域 $\Rightarrow x_EI$ 依概率收敛于劣质区域（含义正确即给分）。

第20题（7分）得分点

- （3分）三条规则"信号 → 动作"：① n=0 → 仅采EI；② n>0 → EI+REI并行；③ $y(x^*_EI)\geqslant y_T$ → CEI+REI。（每条1分）
- （2分）第三条专为过度探索设置：EI建议点劣于"已有样本中位数"，表明当前EI采样已偏离优质区域——此为过度探索的直接判据。
- （2分）中位数阈值逻辑：中位数为"半数历史样本"的分位界；建议点劣于该界 = 其期望价值低于随机历史样本的中位水平 → 须切换策略（CEI收敛近域精细开发 + REI保留远域探索）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 算式：(246.34 − 239.34) / 239.34 = 7 / 239.34 ≈ 2.92%。
- 注：表中目标为最小化 −L/D，取绝对值即L/D（246.34 vs 239.34）。
- 评分：算式正确得3分，结果2.92%（允许2.9%~2.93%）得2分。［由Table 2计算，与§5一致］

（2）（5分）

- 计算：(8.60 − 3.56) / 8.60 = 5.04 / 8.60 ≈ 58.6%（离散度下降）。
- 稳健性的工程价值（答出核心含义得3分）：① 10次独立运行结果集中 = 可重复，非偶然最优；② 工程决策要求"更换初始样本/重复试验，结论依然成立"；③ 均值微增可能源于噪声，方差减半则为可靠性的实质提升。
- 评分：算得58.6%（允许58%~59%）得2分，论述合理得3分。

（3）（5分）得分点

- （2分）不能。该表最高仅13维翼型（基准函数最高10维Trid10），与126维相差一个数量级。
- （2分）可信度刻度"维度外推"仅评2分，原文为"适用维度上确界约10维；真叶栅100+维下GP自身先失效"。
- （1分）结论：CR-EI解决的是"EI过度探索"，不能解决"GP高维失效"——126维须更换技术路线（第03/04讲），非参数整定可及。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）诊断（3分）

- 失效模式：过度探索（2分）。
- 根本原因：z落入显著负值区间（z≈−5 ≪ 0），EI已进入"仅依据稀疏性决策"的区间（1分）。

（b）机理（4分）

- z ⩽ 0 → 约束条件消失：EI所选点不再被要求预测值优于当前最优（2分）。
- σ的误导作用：$\sigma^2/\sigma^2_max \approx 1$表明算法专选最稀疏处；而最稀疏处为早期未触及的劣质区域 → 陷入愈深；maxEI衰减至10^{-20}表明采集函数本身已失去区分能力（2分）。

（c）处置（5分）

- 抬高基准：将ξ抬高至ξ_Calibrated，重算$\tilde{z}$，使原z⩽0的点回归$\tilde{z}$>0、重新纳入约束区域（2分）。
- 切换策略：按第三条规则改采CEI（δ_1近域精细开发）+ REI（δ_2远域探索），停用失效的EI主导采样（3分）。

（d）阈值停止之不可行（3分）

- maxEI衰减时停止仅得−2.7890，而真全局最优为−3.0424——阈值停止 = 以"早熟收敛"替代"过度探索"，并未解决根本问题（§3"简单阈值停止将导致早熟"）。
- CR-EI的价值正在于化解该两难：不依赖停止，依赖切换（1分，答出即给）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	z—过度探索—调度链条已掌握，可进入第02讲
80~89	通过，注意"调整ξ而非σ"勿与后讲调节变量混淆
60~79	重读§3（z与两种失效模式）与§4（调度准则）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握三条核心结论再研读推导

【钉】 来源：检测题/第02讲-答案与评分.md

第02讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A

关键解析：

- 第1题：无滤波并行更为隐蔽——"设备利用率指标正常，学习曲线失真"（§2末）。
- 第2题：成本比0.1 = 单次高保真费用可支持十次低保真［原文P02 §4.3］；12次低保真 ≈ 1.2次高保真（§5读表）。
- 第3题：sample assignment = 每轮各候选点的高/低保真评估分配（§1）。
- 第4题：ρ为缩放因子 + Z_DF为差异函数；低保真模型刻画整体趋势、差异函数修正残余偏差（§3第一步）。

- 第5题：g越大越偏全局探索；g=1退化为经典EI（§3第二步；GEI源自Schonlau 1997）。
- 第6题：高相关 → $\hat{\delta}^2$_DF小 → ω→1 → T贴近最优 → 仅最优候选点获高保真评估（§3第三步）。
- 第7题：低相关 → ω小 → T贴近均值 → 高保真投放范围扩大、防陷入局部（同上）。
- 第8题：不同g的候选点可能重合，同步进入Co-kriging将致协方差矩阵病态 → 层次聚类去重叠（§3第四步）。
- 第9题：无滤波GEI 8轮、2.760 = 虚假收敛加速：迭代最少但最优值全场最差（§5"Table 8解读"）。
- 第10题：7变量；高保真100,701 / 低保真12,141单元；初始42低保真+21高保真（最近邻采样）；终止条件为再消耗35个高保真样本；独立运行5次（§5算例二）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	ω公式及两种情形均为§3第三步原文。D项错误：ω每轮自适应更新，"冻结相关性将致阈值过时"（§4检查清单）。
12	AB	耗时（串行达数月）+资源浪费（计算核闲置）为§2原文。C、D为干扰项。
13	ABC	许可绑定、成本比未纳入公式、验证维度≤7维均为§6原文。D项错误：T/ω属启发式，"缺乏最优性证明"（§6第3条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	×	恰相反：高相关→收紧（仅最优者获高保真评估）；低相关→放宽（高保真覆盖更广）。
15	√	§3第二步：多个g → 开发/探索混合候选批次 → 天然适配并行。
16	√	附录推荐顺序：先最优值、再迭代数、最后低保真消耗；"读表首问是否为虚假加速"。
17	√	§4小结：GEI决定采样位置，滤波器决定评估成本分配。
18	×	ω仅采用方差比$\hat{\delta}^2$_DF/$\hat{\delta}^2$_LF，成本比未纳入公式（§6第2条；可信度"成本比纳入"仅2分）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

高相关情形（4分）：

- （1分）高/低保真高度相关 → 差异函数方差$\hat{\delta}^2$_DF相对很小。
- （1分）ω = 1/(1+($\hat{\delta}^2$_DF/$\hat{\delta}^2$_LF)^0.5)中分母趋近1 → ω→1。
- （1分）T = ω · y_HF-min+(1−ω) · y_HF-mean → T贴近当前最优y_HF-min（阈值收紧）。
- （1分）行为：仅预测值优于T的最优候选点送高保真评估 → 采样聚焦于局部开发。

低相关情形（4分）：

- （1分）相关性差 → $\hat{\delta}^2$_DF较大。
- （1分）ω减小。
- （1分）T贴近历史加权均值（阈值放宽）。
- （1分）行为：高保真投放范围扩大 → 加强全局探索，避免在不可信的低保真模型引导下陷入局部。

第20题（7分）得分点

- （2分）定义：虚假收敛加速 = 迭代次数少、但收敛至较差最优值——"快速"为表象，"偏离"为实质。
- （3分）对比：无滤波GEI 8轮表面最快，却得全场最差2.760；Filter-GEI 13轮稍慢，却得全场最优2.720（最小值2.70为全场最低）。无滤波机制下，高保真资源被消耗于低价值点。
- （2分）"增加5轮换来的是不偏离"：相对串行36~51轮仍具显著优势；增支的低保真按0.1折算仅约1.2次高保真，换得0.040的最优值改善——代价-收益关系合理。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（4分）

- 低保真差值：91 − 79 = 12次（1分）。
- 折算：12 × 0.1 = 1.2次高保真（2分，须体现成本比0.1）。
- 改善：2.760 − 2.720 = 0.040（1分）。结论：以1.2次高保真的代价换得0.040改善，合理。

（2）（5分）

- 比例：13 / 36 ≈ 1/3（相对VF-EI的45轮、augmented-EI的51轮同样约1/3~1/4）（2分）。
- 排期意义（3分）：① 串行墙钟 ≈ n×t_HF，并行墙钟 ≈ max(t_HF,t_LF)——轮次降至1/3意味着交付周期近乎降至1/3；② 前提为许可/队列允许（§6第1条）；③ 即使缩减批次，轮次优势依然存在，仅按比例折损。

（3）（6分）

- （2分）CV-R^2>0.85（多数>0.95）表明Co-kriging代理拟合可信——代理可靠，则后继分配/滤波结论成立［原文Table 7］。
- （2分）CV-R^2=0.5时阈值T不可信：T与ω均建立于代理方差估计（$\hat{\delta}^2$_DF、$\hat{\delta}^2$_LF）之上。
- （2分）ω = 1/(1+($\hat{\delta}^2$_DF/$\hat{\delta}^2$_LF)^0.5)——若代理拟合质量差，方差比即为噪声之比，ω与T的判定失去依据。正确做法是优先修正代理（增补样本/更换核函数/检验低保真有效性），而非继续执行调度。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）现实约束（3分）

- 并行收益 = "算法可达上限 × 许可可达上限"的乘积（附录"许可墙"）。
- 4个许可确实将"高保真批 + 低保真批"的墙钟收益上确界锁定，此为工程事实，非算法所能超越。

（b）观点辨析（5分）

- （3分）批次规模可以缩减（8高保真→4高保真），但阈值T的判定逻辑不应降级：名额愈稀缺，分配资格判定愈关键——4个名额误配的损失甚于8个名额误配。
- （2分）Filter-GEI的价值 = 分配价值（T）+ 并行价值（批次）；许可仅折损后者，前者（ω–T自适应）在资源稀缺下反而更具价值。

（c）检查项（5分，每条约1~2分，答出3条即满）

- 批次规模超许可 → 自动降批，不降级阈值逻辑；
- ω是否每轮更新（冻结相关性将致阈值过时）；
- 低/高保真网格与求解器队列是否为独立通道（调度摩擦）；
- 相关性衰退时高保真批次是否自动扩大探索范围（ω减小）；
- 对照无滤波基线：若"更快但更差"则记为虚假加速案例。（附录"部署前检查"任选其意）

（d）总结（2分）

- "并行是手段，不偏离最优才是目的"（附录小结；或"GEI决定采样位置，滤波器决定成本分配"亦可）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	ω–T机制与Table 8解读已掌握，可进入第03讲
80~89	通过，注意"成本比未纳入公式"这一易遗漏局限
60~79	重读§3第三步（滤波器）与§5（Table 8解读）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握三条核心结论与"GEI—滤波器"分工

【钉】 来源：检测题/第03讲-答案与评分.md

第03讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	D	A	B	B	B	B	B

关键解析：

- 第1题：本讲主题为维数灾难下的126维联合优化（开场）。A/C/D分别为第01/02/04讲主题，属跨讲干扰项。
- 第2题：单排18 = 三截面×5法向主动点（15）+ 中周向/尖周向/尖轴向（3）；仅吸力面参与优化，前缘/尾缘固定（§1②）。
- 第3题：旧版转述错误——将3个积叠标量压缩为"周向平移+轴向平移"两个词，字面17≠18；已按PDF纠正（§1②）。
- 第4题：A/B/C均为§1③原文（7排全部优化、同构18、无跨排共享、报告名义维）；D项"各优化一半控制点"为虚构。
- 第5题：GP缺陷之一：$O(n^3)$协方差求逆（§2对照表）。B/C/D均与§2表相反。
- 第6题：三次RBF $\phi(r)=r^3$ + 线性多项式尾项；n+D+1个系数经线性方程组一次性解出，无需迭代优化超参数（§3第一步）。
- 第7题：距x_i最近的5×D个样本（126维即630个）+ 自适应半径r_i（§3第二步）。
- 第8题：紧耦合 = 代理直接参与子代基因生成，x_i*部分维度直接进入下一代［原文P07 § Proposed algorithm］（§3第二步）。
- 第9题：按父代适应度排序、前T=9个接受真实CFD评估，依据为"优秀父代的子代更可能携带优良基因"（§3第三步）。
- 第10题：准确结论——DE终值略高（+1.115% vs +1.104%）；GSDE以7.5%预算获得约99%增益；旧版"GSDE优于DE"不严谨（§5）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABCD	四组配对全部正确，出自 § 2"GP缺陷 → GSDE对策"对照表。本题考查"路线选择"的完整逻辑。
12	ABC	三个分支：①代理引导DE ②父代优选（T名额）③代理局部搜索（§ 4流程）。D项"全局EI寻峰"恰为GSDE舍弃的路线。
13	ABC	单点工况、缺乏敏感性分析、局部性存疑均为 § 6原文。D项错误：1500次恰为节约预算的证据（对比DE 20000次）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	×	DE +1.115% > GSDE +1.104%，"GSDE优于DE"不严谨（§ 5警示框）。
15	√	［原文P07 摘要］（§ 1开篇）。
16	×	恰相反：紧耦合=代理参与基因生成；松散耦合=代理仅筛选已生成候选（§ 3第二步、附录对照）。
17	√	§ 3第四步：Δ取x_best至最差训练样本距离的一半。
18	√	§ 5"气动机理（后验观察）" + § 6第5条：属后验解释，未提炼为可迁移准则。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）排间耦合：气流流经第1排后形成尾迹与旋流，第2排工作于受扰动的来流中——各排进口条件相互牵制。
- （2分）进口条件变化：修改第1排 → 第2排进口边界改写 → 第2排最优几何随之改变，反之亦影响第1排。
- （2分）单排最优失效："先将第1排优化至极致再冻结"等价于在错误的边界条件下寻优——边界一变，最优即失效。
- （2分）结论：两级以上必须同时优化［原文P07 摘要］→ 7排×18维=126维；维数扩张的代价不可避免，此系流动耦合的物理约束，非方法论偏好。

第20题（7分）得分点

- （2分）松散耦合：代理仅筛选已生成的候选个体（先生成、后筛选）。
- （2分）紧耦合：代理直接参与子代基因生成——预测父点x_i^*的部分维度直接进入下一代（§ 3第二步）。
- （1分）根本区别：代理作用于"生成"环节还是仅作用于"筛选"环节。
- （2分）紧耦合适配高维的原因：126维下随机/变异生成的候选个体绝大多数为低质个体，仅靠"筛选"无法获得优良基因；须令代理在"生成"环节即注入优良结构（局部RBF+PSO求解x_i^*），否则等价于大海捞针。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 预算比：1500/20000 = 7.5%（2分）。
- 增益比：1.104/1.115 ≈ 99.0%（2分）。
- 准确表述（1分）：规范表述为"以约一成预算获得约九成九增益"；"GSDE全面超越DE"为不规范表述（§ 5结论表述规范）。

（2）（5分）

- 换算（2分）：压比约束带[0.98,1.05]倍基准 = 相对变化[−2%,+5%]；−0.074% ∈ 带内✓。流量带[0.98,1.02] = [−2%,+2%]；+0.33% ∈ 带内✓。
- 关注裕度的原因（3分）：① 约束以罚函数实现，非严格可行性保持——"在带内"不等于"裕度充足"；② § 6第4条指出压比贴近下界通过约束——评审须审查"裕度"；③ 单指标最优若裕度不足，加工偏差/非设计点扰动下可能越界（与第04讲记分纪律一致）。

（3）（5分）

- GSDE：1500/10=150轮 × 1.25h = 187.5h ≈ 7.8天（约一周）（2分）。
- DE：20000/10=2000轮 × 1.25h = 2500h ≈ 104天（约3.5月，超过两月）（2分）。
- 验证（1分）：与原文"约1周 vs 超过2个月"［原文P07 Result analysis］量级一致；节约的是量级的工程时间（§ 1）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）纠正"全面超越"（4分）

- Table 3终值：DE +1.115% > GSDE +1.104%（2分）——"GSDE优于DE"已由本讲 § 5明确判定为不严谨（警示框）。
- 若仅比较终值精度，DE仍为最优；GSDE的优势在于"预算效率"，而非"最终精度"（2分）。

（b）准确表述（4分）

- 预算-增益权衡：7.5%预算 ≈ 99%增益（2分）。

- 场景分析（2分）：CFD极昂贵、周期紧张时具压倒性优势（一周 vs 两月）；若预算不限且仅追求终值小数点后两位，DE仍具竞争力——"结论须表述为权衡，而非超越"。

（c）局限性（5分，每条约2~3分，答出两条即满）

- 仅针对设计点优化：非设计点性能与失速裕度未经考核，"一律采用"可能产生偏科设计；
- 罚函数约束：非严格可行，裕度审查不可或缺；
- 超参数缺乏敏感性分析：N/F/CR/T/5D/PSO均为默认值，更换问题可能水土不服；
- 局部性存疑：630个"最近邻"在126维下可能名不副实；
- 气动机理属后验观察：倾斜/掠/变薄不可直接用作设计准则。

（d）正确关系（2分）

- DE是GSDE的基线与对照组，而非被淘汰的竞争者——若无DE以20000次评估确立的参照，"7.5%预算≈99%增益"的结论无从谈起。路线选择（改用进化框架）≠ 替代关系。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	126维构成 + Table 3解读已掌握，可进入第04讲
80~89	通过，注意"17 vs 18"与"超越论"两处已修正的旧版表述
60~79	重读§1（维数构成）与§5（Table 3）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先区分"改用进化算法（GSDE）vs 改进贝叶斯框架（DA-EGO）"两条路线

【钉】 来源：检测题/第04讲-答案与评分.md

第04讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	B	B	B	B	A	A	B	B

关键解析：

- 第1题：本讲主题为变量交互误判下的高维动态分解（开场）。B/C/D分别为第01/05/02讲主题，属跨讲干扰项。
- 第2题：$f_{ij} \equiv 0 \Leftrightarrow x_i$与$x_j$可分离，可分置不同子空间；反之须置于同一子空间（§3第一步）。
- 第3题：126×125/2 = 7,875对（§3第二步）。
- 第4题：P_C = 已由低维代理验证确认的t对；P_S = 剩余变量对中SPCE最高的一批、尚待验证（§3第二步）。
- 第5题：原文警示——高维PCE精度有限 → 交互对选取误差 → P_S须再验证（§3第二步）。
- 第6题：精英点 = 全部已评估样本中的当前最优；子空间最优组合进精英点，防止偏离（§3第三步）。
- 第7题：三类知识——采样数据、变量交互关系、搜索边界［原文P11 §3］（§3第四步）。
- 第8题：子任务数据挖掘采用摄动法 + ANOVA检测交互（§3第四步闭环图、§4流程②b）。
- 第9题：相似子任务（变量相同、精英点不同）→ 依据累积经验收缩搜索范围［原文P11 §3.2.2］（§3第五步）。
- 第10题：28维 = 5截面×5吸力面点（25）+ 中周向x26/中尖轴向x27/x28；积叠分配与P07不同（§5算例二）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	强交互同子空间、可分离可分置、疑似须验证（§1分组准则）。D项与准则直接矛盾。
12	AB	假可分离性→聚合失效；假耦合→并行效率损失（§1误判的两类后果）。C、D与交互误判无关。
13	ABC	时间复杂度（作者自认）、交互检测短板、无回退机制均为§6原文。D项与§6第2条直接矛盾。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	×	P_S须再经低维代理模型验证确认，方可纳入P_C（§3第二步、§4流程②a）。
15	√	§3第三步：精英点为子空间与全空间之间的知识桥梁。
16	√	§6第1条（作者自认）+ §4：样本廉价时管理开销可能超过收益。
17	√	1.65−1.57=0.08；1.65−1.06=0.59［由Table 5计算］（§5算例二）。注意：采用"提升列"相减得百分点。
18	√	1.070−0.423=0.647 > 0.59［由Table 7计算］（§5算例三）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （4分）闭环四步（每步1分）：① 知识 → 构造子任务（分解方案+搜索范围）；② 各子空间独立实施基于代理的优化；③ 子任务数据挖掘（摄动法+ANOVA检测交互）；④ 知识更新 → 下一轮分解方案与搜索范围。
- （4分）"动态"体现（每处2分，答出两处即满）：① 分解方案每轮迭代更新（据最新P_C重新分组）；② 交互知识持续生长（P_S验证→P_C，新交互写回知识库）；③ 搜索范围随相似子任务经验收缩；④ 精英点随最优样本滚动更新。

第20题（7分）得分点

- （2分）桥梁作用：精英点为"全部已评估样本中的当前最优"这一全局基准；各子空间（低维局部视野）的最优解经其组合为全局可行解。
- （2分）必要性：子空间优化仅见其所属维度，最优方向可能与全局最优冲突——无全局基准，各子空间将"各自偏离"。
- （3分）取消聚合的后果：① 各子空间最优无法拼装为可评估的全局解；② 子空间可能收敛至"局部优、全局劣"的解；③ 分解与聚合断裂，DA-EGO退化为"独立优化、无法拼装"的失效流程。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（4分）

- 相对GSGA：1.65 − 1.57 = 0.08个百分点（2分）。
- 相对DE：1.65 − 1.06 = 0.59个百分点（2分）。
- 评分：须采用"提升列"相减；以效率值相除（如0.8707/0.8645）属口径错误，得0分——本题兼考"百分点 vs 百分比"的表述纪律。

（2）（5分）

- DA-EGO提升：89.142 − 88.072 = 1.070（百分点）（1分）；DE提升：88.495 − 88.072 = 0.423（1分）。
- 差距：1.070 − 0.423 = 0.647个百分点（1分）。
- 对比（2分）：0.647 > 0.59 ——自28维至60维，DA-EGO相对DE的领先自0.59扩大至0.647，表明维度愈高、分解策略优势愈显著（§5算例三）。

（3）（6分）

- Rotor37：600s × 1000 = 600,000s ≈ 166.7 CPU小时 ≈ 6.9天（串行；1分）。
- 60维：4200s × 1000 = 4,200,000s ≈ 1166.7 CPU小时 ≈ 48.6天（串行；1分）。
- ① 开销可接受（2分）：单次评估600~4200秒量级，PCE评分/Kriging构建的管理开销相对CFD微不足道——"评估愈昂贵分解愈经济"（核心结论第2条；§6第1条之反面）。
- ② 方差小至关重要（2分）：原文指出DA-EGO等5次运行方差小、受初始样本影响小——工程上"更换初始样本结论依然成立" = 可重复 = 可据此决策；反之若结果取决于初始运气，方法虽巧亦不敢用于型号（§5算例二末）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）消解核心（4分）

- "动态"是DA-EGO的本质属性：分组须随知识增长每轮更新，"而非一经确定不再更改"（§1分组准则）。
- 冻结分解 = 将DA-EGO降格为"静态分解+EGO"，论文标题中的Dynamic即被消解——节约次要开销，损失核心机制。

（b）早期不可靠（4分）

- 高维PCE精度有限，交互对选取本就存在误差（原文警示）（2分）。
- P_S仅为"疑似"待验证，第一轮分解至多为初步的、未经验证的交互判断——冻结等价于将噪声固化为后继各轮的前提，后继迭代皆在错误的分组结构下精细优化（2分）。

（c）冻结后果（4分）

- 错误分解的代价超过不分解（核心结论第2条后半）（1分）。
- 假可分离性：真强交互被拆分至不同子空间 → 各自优化相互冲突 → 聚合失效（1~2分）。
- 假耦合：弱交互被强制绑定 → 子空间维数虚高、并行效率损失（1~2分）。

（d）正确途径（3分，答出一条即满）

- 评估昂贵时分解开销占比本就较小——应先核算再决策，勿先削减功能（§6第1条）；
- 以搜索范围收缩提升交互分析精度（§3第五步）——令PCE愈算愈准，而非停止计算；
- 降低PCE全量重算频率（如每k轮全量重算、轮间增量更新）而非冻结——"减少评估频次"不等于"取消评估"；
- 冻结P_C中已高度确认的强交互对，仅重算P_S/边界对——分级管理。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	交互三分类 + 精英点 + 两张记分表已掌握，可进入第05讲
80~89	通过，注意"百分点"口径与P_S必验证两条纪律
60~79	重读§3（交互/精英/闭环）与§5（Table 5/7）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先区分"改进贝叶斯框架（DA-EGO）vs 改用进化算法（GSDE）"

【钉】 来源：检测题/第05讲-答案与评分.md

第05讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。 ⚠ 本讲红线：凡引用"250次CFD / 15D~30D / 消除失真误导"等无出处数字作答，相关小问一律0分——学术诚实为本讲第一考点。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	A	B	D	B	B	B	B

关键解析：

- 第1题：后期误导 = MFS早期领先、后期被拖累、最终劣于SFS（§2引文［原文P13 摘要］）。
- 第2题：摘要原文——MFO并非恒优；后期高保真增加 → 低保真负面误导（§1、§2）。
- 第3题：因果链——高保真密集 → Z_DF被局部残差主导/过拟合 → MFS仍信任低保真 → 偏差谷 → 交叉反超（附录因果图）。
- 第4题：Filter判定分配资格，EMFS诊断失准区域（§1两机制对照）。
- 第5题：EMFS = 代理模型（Ensemble…Surrogate），MSFO = 优化算法（…Optimization）；旧版将EMFS作算法名是错误的（§3第四步命名规范）。
- 第6题：D项与DBSCAN特性相反——DBSCAN恰"无需"预设簇数（§3第三步）。
- 第7题：摘要未报告任何量化数字 + 本地无原文（ASME订阅限制）→ 一律不写、不推测（§5警示、本讲元数据）。
- 第8题：GE-E3叶片优化 + 涡轮端壁气膜孔布局［原文P13 摘要］（§5可确认算例）。
- 第9题：交叉为本讲结论的关键实验证据，非噪声（§5"后期陷阱实验解读"）。
- 第10题：B级证据；升级须ASME全文 DOI 10.1115/1.4064228，补DBSCAN参数/权重公式/量化对比（§6末）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	DBSCAN识别失准区域 → 局部SFS → 自适应融合（§3第二步、§4流程）。D项错误：EMFS为"隔离+融合"，非弃用多保真（附录"失准区域隔离"）。
12	ABC	A/B/C均为附录"失败模式"原文。D项为正确做法（诊断报告模板"每10轮记录一行"），属反向干扰项。
13	ABC	自我指涉、DBSCAN参数敏感、局部SFS样本来源均为§6原文。D项错误：仅两个算例、未广泛验证（§6第5条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	×	前期加速 ≠ 全程更优（附录"后期误导定义"）。
15	√	§4"融合准则"原文。
16	×	两机制串联、非二选一：先Filter判定分配资格，再EMFS诊断高保真密集区域（§4、附录"双闸门"）。
17	√	§5警示框：无出处填充内容，已删除/标注待补。
18	×	DBSCAN仅负责识别"代理不可信区域"，不负责定位最优（附录诊断报告模板"DBSCAN职责"）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点（每环节约1~2分）

- （1分）高保真样本在"优质区域"愈加密集（后期加点自然聚集于当前最优附近）。
- （2分）Z_DF被局部残差主导/过拟合：在最受关注的区域内，低保真模型从未经高保真校验，差异函数估计反而失真。
- （1分）全局MFS仍信任低保真趋势：集成结构惯性，继续采纳低保真模型的趋势判断。
- （2分）搜索被推入"低保真系统性偏差"的谷：系统性偏差自"可容忍噪声"转为"持续拉偏的力量"。
- （1分）后期MFS曲线交叉、SFS反超 → 后期误导（交叉 = 关键实验证据）。
- （1分）EMFS：DBSCAN识别失准区域 → 局部SFS → 融合（处置闭环）。

第20题（7分）得分点

- （2分）机制一 Filter（第02讲）：判定"分配资格"，工具ω–T（样本分配）。
- （2分）机制二 EMFS（第05讲）：诊断"高保真密集区域是否仍可信任低保真模型"，工具DBSCAN+局部SFS（失准诊断）。

- （1分）串联顺序：先Filter判定分配资格，再EMFS诊断高保真密集区域——"两道机制，非二选一"。
- （2分）仅启用其一的风险：仅Filter → 分配虽合理，亦防不住低保真局部失效（后期误导照常发生）；仅EMFS → 失准诊断虽勤，亦挽救不了"高保真名额被低价值点占据"的分配失效。两类风险正交互补。

五、证据与规范分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- （2分）出处：上述数字在摘要中无载、本地又无原文核对——无出处即无证据，写入即属填充/编造。
- （1分）证据等级：本讲为B级（出版商页面+摘要），B级的写作边界即为"摘要报告什么写什么"。
- （2分）三条写作边界（§5警示 + 元数据）：① 凡摘要未报告的数字（提升幅度、样本量、DBSCAN参数、权重公式）一律不写；② 明确标注"原文未获取"；③ 旧版无出处条目删除或标注待补，不将错就错。

（2）（5分）

- 文献：ASME Journal of Turbomachinery 全文，DOI 10.1115/1.4064228（论文号TURBO-23-1281）（2分）。
- 补全三项（每项1分）：① DBSCAN参数（ε、MinPts）；② 自适应权重公式；③ Table中的量化对比结果。补于corpus/facts/P13.md（§6末）。

（3）（5分）

- 展示：MFS vs SFS 学习曲线对照图（1分）。
- 标注：以醒目方式标出交叉轮次（1分）。
- 三问（每问1分）：① 高保真样本最密集区域位于何处？② Z_DF是否过自信？③ 失准区域是否物理可解释？——答毕再调整超参数，避免盲目整定DBSCAN参数（§6末"交叉点会议"）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）诊断（3分）

- 现象：MFS停滞、SFS反超的交叉迹象 = 后期误导正在发生（2分）。
- 定性：交叉为本讲结论的关键实验证据，非噪声、非程序错误（1分）。

（b）批判"增补低保真"（4分）

- 此时低保真样本已由资产转为负面因素：前期趋势价值已兑现，后期系统性偏差开始主导（2分）。
- 增补低保真 = 投入资源强化错误方向：高保真密集处Z_DF已失真，MFS仍信任低保真——更多低保真样本只会令偏差谷"愈陷愈稳"（§1）（2分）。

（c）EMFS处置全流程（5分，每步1分）

- ① 诊断日志：逐轮记录MFS/SFS最优与是否交叉，确认交叉轮次；
- ② DBSCAN识别：在输入空间标定失准区域（隔离）；
- ③ 区域内改用SFS：失准区域以单保真代理为准，区域外仍可采用MFS；
- ④ 自适应融合：权重依据"该区域低保真模型的近期可靠性"确定；
- ⑤ 再运行若干轮，观察交叉是否消除（附录"EMFS处置流程"）。

（d）收尾（3分）

- 若交叉未消除 → 核查低保真模型定义本身是否在该物理机制上结构性失效（2分）。
- "此非聚类方法所能解决"：DBSCAN仅能识别"代理建模失准的区域"，不能修正"低保真模型物理上即错误"的问题——此时应修正低保真建模（更换粗网格策略/简化物理假设），而非继续试算ε/MinPts（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	双机制协同 + 交叉判据 + 证据规范已掌握，第一篇学习目标达成
80~89	通过，注意"EMFS/MSFO命名"与"无出处数字"两条红线
60~79	重读§3（命名规范）与§5（交叉现象解读）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握"多保真并非恒优"再研读因果链